

视频上传平台 — 技术作业

标签：全栈 · 阿里云 · 可扩展架构

1. 提供的基础设施

资源	服务	备注
计算	阿里云 ECS 云服务器	候选人负责管理操作系统、运行环境及部署
对象存储	阿里云杭州 OSS 存储桶 香港 OSS 存储桶	所有视频文件存储于此；凭证另行提供

2. 核心需求

2.1 身份认证与用户管理

ID	需求	优先级	备注
AU-01	用户通过邮箱和密码注册	必须实现	密码须加密存储 (bcrypt 或同等方案)
AU-02	用户登录后返回 JWT 或 Session Token	必须实现	Token 须设置过期时间；Refresh Token 可选

AU-03	注册时或由管理员分配角色	加分项	角色：上传者、观看者、管理员
AU-04	受保护路由 — 所有上传/管理接口须携带有效 Token	必须实现	Token 缺失或无效时返回 401
AU-05	通过邮件重置密码	建议实现	可使用任意邮件发送服务

2.2 视频上传

ID	需求	优先级	备注
UP-01	将视频文件上传至 OSS	必须实现	支持 MP4、MOV、AVI、MKV 格式
UP-02	大文件分片/分块上传	必须实现	文件可达 TB 级；不可接受单流上传
UP-03	断点续传 — 上传失败或中断后可恢复	必须实现	通过服务端或 OSS 分片 API 追踪分片状态
UP-04	向客户端返回上传进度	必须实现	显示百分比或已上传字节数
UP-05	分片失败自动重试（可配置重试次数）	必须实现	每个分片至少重试 3 次，采用指数退避策略
UP-06	上传前进行文件大小和类型校验	必须实现	尽早拒绝不支持的格式
UP-07	并发上传 — 同时上传多个文件	建议实现	适当排队和限流

UP-08	取消上传	建议实现	中止分片上传并清理 OSS 中的临时数据
-------	------	------	----------------------

2.3 存储与文件管理

ID	需求	优先级	备注
ST-01	在数据库中存储视频元数据 (标题、上传者、大小、状态、OSS Key)	必须实现	推荐使用 PostgreSQL 或 MySQL
ST-03	软删除 — 将视频标记为已删除，不立即从 OSS 移除	建议实现	通过定时任务或管理员操作执行永久删除
ST-04	按用户统计存储使用量	建议实现	可用于配额管理

2.4 角色与权限

角色	权限
上传者	上传视频、查看自己的上传、删除自己的视频、查看自己的存储用量
观看者	浏览和观看视频；不能上传或管理内容
管理员	拥有上传者和观看者的所有权限；管理所有用户、删除任意视频、查看全部存储用量、分配/撤销角色

3. API 设计

方法	接口路径	鉴权	说明
POST	/auth/register	公开	注册新用户
POST	/auth/login	公开	登录，获取 Token
POST	/auth/logout	Token	使会话失效
GET	/videos	Token	获取视频列表（按角色过滤）
POST	/videos/upload/init	上传者+	初始化分片上传
PUT	/videos/upload/:id/chunk	上传者+	上传单个分片
POST	/videos/upload/:id/complete	上传者+	完成分片上传
DELETE	/videos/upload/:id/abort	上传者+	取消并清理上传
GET	/videos/:id	Token	获取视频元数据及预签名 URL
DELETE	/videos/:id	上传者+ / 管理员	软删除视频
GET	/admin/users	管理员	获取所有用户列表
PATCH	/admin/users/:id/role	管理员	分配或修改用户角色

4. 加分功能

细节可自己设计，如上传视频必须符合某种命名规则，UI 设计风格等

4.1 前端界面

- 响应式 Web 界面 (React、Vue 或 Next.js)
- 拖拽上传，带进度条
- 通过 OSS 预签名 URL 实现浏览器内视频预览/播放
- 用户仪表盘：显示上传记录、已用存储空间及状态
- 管理后台：用户列表、角色管理、视频审核

4.2 可扩展性与性能

- 客户端分片，分片大小可配置
- 并行分片上传 (并发请求)
- 带抖动的指数退避重试策略
- 上传接口限流
- 后台任务队列，用于上传后处理 (如缩略图生成、转码)

4.3 可观测性与 DevOps

- 结构化 JSON 日志
- 健康检查接口 (/health)
- Docker 容器化，提供 docker-compose 配置
- CI/CD 流水线 (GitHub Actions 或同等工具)
- 基础指标接口或集成 (如 Prometheus、Datadog)

4.4 安全性

- CORS 跨域配置
 - Helmet / HTTP 安全响应头
 - 所有接口的输入校验与过滤
 - OSS 存储桶策略 — 禁止公开读取，所有访问须通过预签名 URL
 - /auth 接口限流及暴力破解防护
-

5. 提交要求

5.1 提交内容

- GitHub 仓库链接 (公开或共享给招聘团队) careers@nobodies.ai
- README.md , 包含 : 部署说明、架构概述、设计决策及已知限制
- API 的 Postman 集合或 OpenAPI/Swagger 文档
- 已实现的加分功能列表

5.2 评估标准

评估维度	考察重点
代码质量	代码整洁、可读性强、结构清晰、风格统一
系统架构	合理的关注点分离 ; 可扩展的设计选择
上传可靠性	分片机制、重试逻辑、大文件错误处理
安全性	认证实现、输入校验、OSS 安全访问
角色权限控制	在 API 层正确执行权限校验
文档完整性	README 清晰 , 必要处有行内注释
加分功能	额外功能的深度与质量

6. 注意事项与约束

- 禁止硬编码凭证 , 所有密钥和配置须使用环境变量 (.env) 管理。

- ECS 云服务器和 OSS 存储桶的访问凭证将以安全方式单独提供。
- 可在 ECS 上安装任意所需的软件包或依赖。
- 如有架构上的权衡取舍，请在 README 中清晰说明。